# ZEUS: GESTIÓN Y REPORTE DE RED

Documentación Técnica y Funcional de Arquitectura Corporativa



## 1. Resumen Ejecutivo y Visión del Sistema

Zeus es una plataforma empresarial orientada a la centralización operativa, trazabilidad y control de calidad en las áreas de Atención al Cliente, Gestión de Reclamos de Red, Soporte Telefónico (0810) y Auditoría Operativa. Reemplaza entornos manuales propensos a colisiones concurrentes (como hojas de cálculo compartidas) por una arquitectura relacional robusta, segura, auditada y desplegada íntegramente mediante contenedores Docker.

## 2. Stack Tecnológico Empresarial

| | |
|---|---|
| **Base de Datos Relacional** | PostgreSQL 16 en contenedor Alpine con volúmenes montados para persistencia absoluta. |
| **Virtualización y Aislamiento** | Docker Desktop & Docker Compose (servicios app y db desacoplados en red bridge). |
| **Servidor y Runtime Backend** | Node.js v22 LTS y framework Express estructurado en controladores, servicios y middlewares. |
| **Criptografía y Seguridad** | Bcryptjs (hashing irreversible de credenciales) y JSON Web Tokens (JWT) para sesiones seguras. |
| **Frontend SPA** | Single Page Application pura sin dependencias pesadas: Vanilla JS modular, HTML5 y CSS3 corporativo. |
| **Generación de Reportes** | PDFKit para exportación en caliente de auditorías e informes de gestión en formato PDF. |
| **Sistema de Temas y UI** | Motor dinámico Light / Dark con paleta tech (#0487C4, #0427C4, #4104C4, #F1F5F8). |

## 3. Arquitectura del Sistema y Flujo de Datos

La arquitectura se organiza bajo el patrón de separación cliente-servidor sin estado (Stateless REST API). Toda petición HTTP viaja con el encabezado Authorization: Bearer <token>. El middleware de autenticación valida la firma, extrae la identidad del usuario y verifica el estado de activación en tiempo real; ante cualquier suspensión, se rechaza la petición de forma inmediata. Asimismo, el interceptor de base de datos registra de forma automática cada acción de creación, edición o eliminación en la tabla central de auditoría del sistema.

**Frontend SPA (Cliente)**
Gestión de vistas DOM, validaciones en vivo, tablas reactivas y menú desplegable Zeus.

**API Gateway & Middleware**
Control de acceso JWT, verificación de roles, carga de imágenes Multer y CORS.

**PostgreSQL Relacional**
Árbol jerárquico de catálogos, integridad referencial (FKs ON DELETE CASCADE/ RESTRICT).

## 4. Módulo: Atención al Cliente

Es el núcleo operativo principal para la carga y seguimiento de incidencias, consultas comerciales y reportes técnicos.

**A. Registro de Reclamos (Atención por Chat)**

• Nuevo Reclamo: Entrada de incidencias canalizadas por mensajería. Incluye selección dinámica jerárquica obligatoria (Tipo, Característica, Definición y Finalización), detección en vivo de Inconvenientes Masivos activos y visualización de tareas asignadas.

• Historial de Reclamos: Consulta optimizada con filtros avanzados (DNI, Teléfono, Tipo, Asesor, Sucursal, Rango de Fechas). La tabla de datos permanece oculta por defecto para evitar sobrecargas y se despliega con paginación reactiva tras filtrar.

**B. Registro de Llamadas (Atención Telefónica 0810)**

• Nueva Llamada: Mismo estándar estructural estricto de campos jerárquicos adaptado específicamente a la canalización telefónica 0810, con alerta de afectaciones masivas concurrentes.

• Historial de Llamadas: Registro independiente que audita exclusivamente las comunicaciones de voz, con visualización detallada, exportación y trazabilidad del operador interviniente.

## 5. Módulo: Inconvenientes Masivos

Permite registrar afectaciones de red de gran escala (cortes de fibra, fallas de cabecera, nodos sin suministro eléctrico). Cuenta con 2 subpestañas: Nuevo Masivo (con formulario de impacto zonal, tipo de servicio y descripción) y Registro de Masivos (acordeón interactivo para consultar estado "Activo" o "Resuelto", tiempos de afectación y cierre de incidencias).

## 6. Módulo: Auditoría de Calidad (Evaluación 360°)

Herramienta de control de calidad sobre la gestión de los asesores. Se divide en:

• Nueva Auditoría: Proceso guiado en etapas (Etapa 1: Abonado, Teléfono de contacto, Asesor, Sucursal, Comentarios; Etapa 2: Evaluación ponderada con cálculo de puntaje en vivo por categorías de comunicación y resolución).

• Historial de Auditorías: Listado de auditorías realizadas con acciones rápidas: Ver Detalles, Exportar en PDF maquetado, Editar auditoría

## 7. Módulos Auxiliares: Tareas Asignadas y Registros de Auditoría

• Mis Tareas: Gestión de compromisos diarios asignados a asesores con estados "Pendiente", "En Progreso" y "Completada".

• Registros (Audit Log): Bitácora inmutable de seguridad que graba cada inserción, edición o baja de datos con IP, fecha/hora y usuario responsable, disponible para supervisiones y auditorías externas.

## 8. Matriz de Roles y Control de Acceso (RBAC)

| | |
|---|---|
| **Administrador (admin)** | Acceso irrestricto: gestión de usuarios (alta, edición, suspensión inmediata), catálogo jerárquico, configuración, auditorías, masivos y eliminación de registros. |
| **Supervisor (supervisor)** | Visualización total de reclamos y llamadas, auditorías de calidad de su equipo, gestión de masivos y asignación de tareas operativas. |
| **Asesor (asesor)** | Carga de reclamos y llamadas, consulta de masivos activos, gestión de sus propias tareas asignadas y edición de perfil personal. |

## 9. Modelo Entidad-Relación y Estructura de Tablas

| | |
|---|---|
| `sucursales` | Identificador y nombre de cada sede física u operativa de la empresa. |
| `usuarios` | Credenciales (hash bcrypt), rol, sucursal_id, foto_perfil y flag activo (suspensión). |
| `tipos_consulta` | Nivel 1 del catálogo jerárquico (Técnico, Facturación, Venta, Baja, etc.). |
| `caracteristicas_consulta` | Nivel 2 dependiente de tipo_id (Conexión, CATV, Pendiente, Débito, etc.). |
| `definiciones_consulta` | Nivel 3 con descripción detallada de la causa o motivo de la consulta. |
| `finalizaciones_consulta` | Nivel 4 que califica el cierre del reclamo (Solucionado, Derivado a Guardia, etc.). |
| `reclamos` | Incidencias con fecha, DNI, teléfono, abonado, sucursal, asesor, observaciones y origen canal. |
| `inconvenientes_masivos` | Incidentes de gran envergadura que afectan múltiples clientes simultáneamente. |
| `auditorias_calidad` | Evaluaciones de asesores con notas obtenidas por subcriterios y puntaje final. |
| `tareas_asignadas` | Compromisos de seguimiento técnico/comercial con fecha límite y estado. |
| `registros_auditoria` | Log inmutable con tabla_afectada, accion, registro_id, usuario_id y timestamp. |

## 10. Mecanismos de Integridad y Resiliencia

- Índices B-Tree optimizados sobre columnas de búsqueda masiva: dni_cliente, telefono, fecha, asesor_id y tipo_id.
- Paginación en servidor (LIMIT / OFFSET) que garantiza rendimiento uniforme aun con millones de registros.
- Aislamiento en transacciones SQL (BEGIN ... COMMIT / ROLLBACK) en procesos de alta concurrencia.

## 11. Puesta en Marcha en Nuevos Equipos o Servidores

El despliegue está 100% automatizado mediante contenedores Docker. Pasos para iniciar en cualquier equipo corporativo:

**1. Clonar o Actualizar** `git pull origin main`

Descarga las últimas mejoras del repositorio oficial.

**2. Compilar y Levantar** `docker compose up -d --build`

Construye la imagen Node.js y levanta Postgres en segundo plano.

**3. Verificar Servicios** `docker ps`

Comprueba que reclamos_app y reclamos_postgres estén en estado UP.

**4. Ingreso al Sistema** `http://localhost:3000`

Acceso web inmediato. Credenciales iniciales: admin / admin123.

## 12. Comandos Operativos y de Mantenimiento

| | |
|---|---|
| `docker compose up -d` | Inicia todos los contenedores de Zeus en segundo plano. |
| `docker compose down` | Detiene los servicios preservando todos los datos en el volumen persistente |
| `docker logs -f reclamos_app` | Monitorea en tiempo real las peticiones y registros del servidor Express |
| `docker exec -t reclamos_postgres pg_dump -U postgres reclamos_db > backup.sql` | Genera un backup completo de la base de datos SQL. |
| `Get-Content backup.sql \| docker exec -i reclamos_postgres psql -U postgres reclamos_db` | Restaura una copia de seguridad en PowerShell. |

## 13. Conclusión y Conformidad Técnica

Zeus cumple con los estándares empresariales de modularidad, trazabilidad, seguridad criptográfica y diseño de alta disponibilidad. Su arquitectura en contenedores garantiza portabilidad inmediata y su estética profesional asegura una adopción ágil y eficiente por parte de asesores, supervisores y directores de área.